

Na scenie **Otwier'acz** festiwal wyświetlane były niedawno plansze reklamowe. Za obszar przeznaczony na przestrzeń reklamową uznajemy część płaszczyzny (z naniesionym układem współrzędnych kartezjańskich), która nie leży poniżej osi odciętych. Każda plansza reklamowa jest prostokątem opisywanym przez trzy liczby: **l, p, w** ($l < p$). Oznaczają one, że dana plansza zasłania wszystkie takie punkty (x, y) , dla których $l \leq x \leq p$ i $0 \leq y < w$. Zauważ, że plansza zasłania lewy, prawy i dolny brzeg, ale górna krawędź pozostaje odsłonięta.

Początkowo nie ma żadnych reklam. W kolejnych zdarzeniach dodawane są nowe plansze lub zostaje usunięta plansza wcześniej dodana. Plansze mogą dowolnie na siebie nachodzić. Między aktualizacjami jesteś proszony o odpowiadanie na pytania, które można opisać dwoma liczbami całkowitymi **l, p** ($l < p$). Odpowiedzią na takie pytanie jest najmniejsze **y** spośród wszystkich odsłoniętych punktów (x, y) , takich że $l \leq x \leq p$. Nie rozważamy punktów z $y < 0$. Górne krawędzie plansz są odsłonięte, żeby odpowiedź była dobrze zdefiniowana.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita **n** ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) oznaczająca liczbę zdarzeń. W następnych **n** wierszach znajdują się opisy kolejnych zdarzeń.

W wierszu opisującym dodanie planszy znajduje się znak **$+$** , po którym znajdują się trzy liczby całkowite **l, p, w** ($1 \leq l < p \leq 10^9$, $1 \leq w \leq 10^9$). Kolejno dodawane plansze numerowane są zaczynając od 1.

W wierszu opisującym usunięcie planszy znajduje się znak **$-$** , po którym znajduje się jedna liczba całkowita **r** ($r \geq 1$) - numer usuwanej planszy. Zagwarantowane jest, że usuwana plansza została już dodana i nie została jeszcze usunięta.

W wierszu opisującym zapytanie znajduje się znak **$?$** , po którym znajdują się dwie liczby całkowite **l, p** ($1 \leq l < p \leq 10^9$).

Wyjście

Dla każdego zapytania zapisz w osobnym wierszu pojedynczą liczbę całkowitą będącą odpowiedzią na dane zapytanie.

Przykład

Wejście:

```
7
+ 2 5 3
+ 4 7 5
? 1 10
? 2 7
? 4 5
- 2
? 4 5
```

Wyjście:

```
0
3
5
3
```

Wyjaśnienie przykładów

Odpowiedź na drugie pytanie to co najwyżej 3, bo punkt $(3, 3)$ jest odsłonięty.

Testy ocen

plalocen: $n = 2 \cdot 10^5$, same pytania.

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 100$	6
2	Plansze nie są usuwane	9
3	$w = 1$	11
4	Dla każdego pytania $l = 1$ i $p = 10^9$	31
5	Brak dodatkowych ograniczeń	43